

丝裂霉素C腹腔注射引起精神异常一例报告

湖北省黄冈县医院 李谷芳

患者男性, 33岁, 1982年9月27日因腹痛二年入院。检查: 慢性病容, 发育中等, 营养欠佳。体温 37°C , 脉搏72次/分, 呼吸16次/分, 血压120/84mmHg, 淋巴结(-), 心肺(-), 腹部(-)Hb7.5g/dl, RBC330万/ μl , WBC8200/ μl , N73%, L23%, E3%, M1%, 尿粪无异常, 全胃肠钡餐及钡剂灌肠均无异常发现。

入院后经支持疗法后于82年10月16日行剖腹探查术, 证实为胰腺癌腹腔转移(病检结果为腺癌)。术后第八日开始给予5-氟脲嘧啶治疗, 10日共静脉滴入8.5g, 无反应。于术后24日开始给予丝裂霉素(日本产)治疗, 每日给予2mg滴入, 于第一日同时给予腹腔内注射4mg(总量6mg), 20小时后患者下肢麻痹, 不能站立, 自述下肢痛觉迟钝, 一小时后好转, 未予以处理。于第五日又给予腹腔内注射4mg(总量为20mg), 于24小时后患者突然发生精神失常: 表现为逻辑倒错, 语无伦次, 持续言语和模仿言语, 呼其姓名尚能回答, 有病理性激情表现。检查: 巩膜无黄染, 全身无出血点, 血转氨酶(GPT)正常, 血氨 $44.4\mu\text{g/dl}$ 。经用安定、苯巴比妥钠、 γ -氨基酪酸等均不能控制症状。于发作36小时后给予氯丙嗪25mg肌肉注射, 患者入睡, 于发作48小时后清醒, 神志恢复正常, 但出现逆行性遗

忘。又继用丝裂霉素C静脉滴入每日2mg, 总量达56mg, 未出现精神症状。

讨论: 据文献报道^[1], 丝裂霉素C的主要毒性反应是造血系统的抑制, 其中白血球减少最常见, 发生率为28.6~87%不等。亦可引起胃肠道反应: 如食欲减退、恶心呕吐。偶可发生头晕、发热、皮疹、指甲紫染等。精神症状的出现实属罕见。本病例系腹腔注射后发生精神症状, 但患者GPT及血氨均在正常范围之内, 用氯丙嗪可控制症状, 并且恢复迅速, 故可以排除肝性昏迷。文献报道^[2]本药总量在40mg之内, 一般无不良反应。而腹腔用药允许剂量在4~10mg之间。本病例静脉滴入总量达56mg未出现神经系症状, 而腹腔注射二次, 每次4mg(总量仅达20mg)后出现症状。故本病例的精神异常与用药途径有关; 首次注射仅引起短暂的神经系统症状, 第二次注射即产生精神异常, 所以, 考虑是由于丝裂霉素C经腹腔注射后引起机体神经系统的特异性毒性反应。

参考文献

- [1] 戴自英等: 抗菌素的副作用 142页, 人民卫生出版社, 北京, 1975
- [2] 中国医学科学院日坛医院内科译: 癌的药物 治疗50页, 人民卫生出版社, 北京, 1974

药物相互作用与临床不合理用药调查分析

上海市华东医院 杨毓瑛

上海市虹口区中心医院 沈百余

上海市第二人民医院 陈文

药物相互作用可以发生在药物吸收之前, 体内转运或贮存期间, 也可发生在肝及

其他组织的生物转化及排泄过程中, 如使用不当不仅降效, 延缓治疗甚至发生毒副反

应,产生药源性疾病甚至危及生命。国内外有关此类报道甚多。我们上海市对十个医院的用药情况,共查972份病史,有配伍问题的142份,占14.7%;处方24745张,有配伍问题的899张占3.6%,从调查中我们看到目前临床多属联合用药,少则2~5种,多时可近10种以上,加上病人还有自备药物,这种多药并用,往往是近代临床治疗领域中不断出现各种不良反应的诱因。

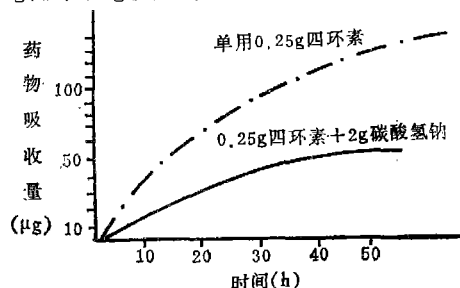
一、影响药物吸收的相互作用

吸收系指药物从用药部位进入血液循环的过程,除注射给药外,口服、直肠给药都须经过细胞膜转运(一般为被动转运),故吸收中的相互作用多在为胃肠道发生。

1. 药物由于理化性质的改变引起吸收改变或产生有害物质:

(1) 四环素族抗生素与 Ca^{++} 、 Mg^{++} 、 Al^{+++} 、 Fe^{++} 、 Co^{++} 、 Ni^{++} 等离子结合成络合物如给予硫酸亚铁0.2g同时服用四环素族则血药浓度大大降低,四环素下降40~50%、土霉素50~60%、甲烯土霉素80~85%、强力霉素80~90%,如服四环素族3小时后再服铁剂则可避免影响。

病例 泌尿道感染患者,药敏试验提示细菌对四环素敏感,为避免对胃刺激加服碳酸氢钠片,结果抗感染疗效不显。因四环素在胃的酸性条件下溶解度较大,等电点为pH5.5,服碳酸氢钠后胃内pH升高,使四环素溶解度降低,不溶药物到达小肠上端能影响呼吸而降效。附图表示单服四环素0.25g比加服2g碳酸氢钠时吸收大一倍多。



附图 单服0.25g四环素与加服2g碳酸氢钠药物吸收量

8岁以下儿童使用四环素族实例较多,有的医院在门诊用药中占46~50%。由于四环素族与新形成的牙组织中的 Ca^{++} 和骨组织中的 Ca^{++} 能形成牢固复合物,影响牙及骨骼的生长,并可使乳齿出现荧光变色,牙釉质发育不全,即使短期应用也可引起牙釉质发育不全,造成龋齿和乳牙永久性变黄或棕黄色(新生出的牙也黄),故八岁以下儿童及6个月以下孕妇不可应用。

(2) 抗酸药尤其是氢氧化铝凝胶可吸附肠道内多种药物使之不易透过肠粘膜进入血循环,如异烟肼,四环素类,抗胆碱药类,巴比妥类、地高辛及奎尼丁等。

病例 患者充血性心力衰竭,用地高辛维持量与胃舒平并用,因胃舒平内含三矽酸镁与氢氧化铝使地高辛吸收减少,前者99.5%,后者11.4%,故疗效大大下降。

(3) 活性炭等吸附剂能吸附药物,使有效血药浓度下降而影响疗效。

病例 肺癌患者伴有心房颤动,住院期间出现腹泻、大便常规见未消化食物,给予西地兰0.4mg iv,地高辛片0.25mg qd,口服,同时给予炭片3*tid,但心率一直在88~96次/分。一周后腹泻止,停服炭片,心率渐减慢,在停服炭片后第7天心率达72次/分。由于炭的孔隙多,表面积大,地高辛被炭所吸附而疗效下降。

活性炭还不宜与口服维生素类、抗生素类、皮质激素、生物碱、水杨酸类、苯巴比妥、洋地黄类等同服。如服上类药物后2~3小时再服炭片可不影响其吸收量。

(4) 癫痫患者长期服苯妥英钠或因计划生育久用口服避孕药者,有可能导致叶酸缺乏所致的巨幼细胞性贫血,这是由于:

饮食(如肝、酵母、绿色蔬菜等均含叶以多聚谷氨酸盐形式存在)
(难以吸收)

肠管中
去连结酶
单谷氨酸酯(易溶,能吸收)

苯妥因钠或口服避孕药能抑制去连结酶的活性,使单谷氨酸酯生成受阻影响了其吸收,结果造成叶酸缺乏病。

2. 消化道 pH 变化所引起的吸收改变或药物疗效的降低。

病例 尿感染患者给予呋喃咀啉及钾碱合剂。钾碱合剂口服后能使肠液 pH 升高,呋喃咀啉系弱酸性药物,致使其离子化程度增加,不易通过细胞膜,吸收减少,且呋喃咀啉在酸性环境中杀菌效强,据报道当 pH5.5 时比 pH8 时杀菌力强 100 倍,故与钾碱合剂同服疗效大大下降。

3. 胃排空速率引起药物吸收改变

(1) 药物能促进胃排空速率者(胃蠕动增加)如胃复安(灭吐灵)能增加胃肠蠕动,促进胃排空,可使阿斯匹林、四环素、利福平等药物迅速进入小肠,使吸收增加,血药浓度升高,疗效出现快,但对地高辛则相反。如一些心房颤动,心衰患者在给予地高辛时,因有胃肠功能失调的恶心呕吐症状,又并用胃复安,胃复安加速胃肠蠕动,减少了地高辛在小肠特定部位的停留时间,一般剂量时二药并用十天后地高辛血药浓度下降约 40%,以致疗效下降。

(2) 药物能降低胃排空速率和抑制肠蠕动者如抗胆碱药(阿托品,普鲁本辛、654—2,颠茄制剂等),一般能影响其他口服药物的吸收。

4. 影响药物吸收的其他因素

(1) 阿斯匹林与消炎痛同服,使消炎痛降效。

病例 风湿性关节炎患者以消炎痛治疗有一定疗效,为加强作用加服阿斯匹林,结果疼痛反加剧,因为阿斯匹林在肠内抑制了消炎痛的吸收,反而使消炎痛疗效不显。

(2) 结核病患者服用 PAS、异烟肼抗痨,由于胃痛给服氢氧化铝凝胶,又因荨麻疹服苯海拉明,结果出现抗痨疗效降低。由于氢氧化铝及苯海拉明能使胃肠蠕动减慢,影响了抗痨药物的吸收,使异烟肼的血药浓度下降 20%,PAS 下降 50%,影响疗效。

(3) 饮食对药物吸收的影响

病例 巴金森氏症患者饭前服 L-DOPA 控制症状,为减少副反应,改在饭后服药,结果症状又出现,再改饭前服则有好转。因为食物中的氨基酸在肠道可与 L-DOPA 竞争吸收部位,显著减少其吸收,不能达到有效血药浓度,可使治疗完全无效。

二、分布过程中的药物相互作用

药物吸收后先进入血液循环,然后通过各细胞膜屏障进入各组织,主要为被动转运过程。

1. 在血浆或组织的蛋白结合部位药物间的竞争

药物与蛋白结合的竞争与药物在血浆中的浓度、血浆蛋白本身的浓度、蛋白中结合点的数量、药物与蛋白结合力的高低等方面的因素有关,如血清蛋白少于 2.5% 的病人对强的松副反应发生率一般高一倍,提示低蛋白血症病人须注意减量。

病例 1 癫痫,肾功能不全患者,口服苯妥英钠 0.1qid,控制癫痫发作,一周后出现神经系毒性,眩晕,共济失调,心肌收缩力减弱,血压下降等。因肾功能低下,有氮血症,尿毒症者,服苯妥英钠后,与血浆蛋白结合率减少,可从原 93% 下降至 70%,使游离型大大增加,毒副反应亦显著增加,故必须注意减量。

病例 2 糖尿病患者,因支气管感染,咳嗽多痰,给克感敏 1*tid.,SMZ CO₂*Bid, D860 1*tid. 数天后也出现了低血糖性休克。D860 口服后约 84~87% 与蛋白结合,仅 13~16% 为游离型,SMZ CO 与蛋白结合力 > D860,可从结合部位置换 D860 使其游离型增加,SMZ CO 也可抑制 D860 的对位甲基代谢成羧基而失活,从而延长和增加了 D860 的降糖作用,有报道口服磺胺类药物 1~2g, tid. 7 日后,如同服 D860 则其半衰期从 4 小时升至 27 小时,故必须注意。

2. 在受体部位的相互作用

(1) 药物之间可在同一受体结合部位发生竞争性拮抗,与受体亲和力强的药物,可竞争地置换出另一药物,这类实例很多。

如组织胺与抗组织胺药；阿托品类与拟胆碱药；吗啡与丙烯吗啡；异丙肾上腺素与 β 阻断药心得安；维生素K与双香豆素；叶酸与氨甲喋呤等。

(2) 药物之间可以在生理上密切有关部位相互作用(生理性拮抗)

正常情况下，肾上腺素能神经冲动后，其末梢释放去甲肾上腺素与有关受体结合，产生生理功能，大部分去甲肾上腺素能被重摄取，剩余部分在MAO(单胺氧化酶)与COMT(儿茶酚-O-甲基转化酶)作用下代谢失活。

在外源性给予拟交感神经类药物，如去甲肾上腺素、肾上腺素、异丙基肾上腺素等，直接与受体结合而产生药理作用，如并用拟交感胺类药物苯丙胺、麻黄碱、新福林间羟胺等，间接作用于交感能神经，结果使末梢极度释放去甲肾上腺素而诱发高血压。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)常用的药如异唑肼(闷可乐)，优降宁、苯乙肼、呋喃唑酮等，能抑制单胺氧化酶的活性，使去甲肾上腺素的代谢受阻导致其蓄积，降压药利血平能使贮存的去甲肾上腺素消竭，如在用MAOI后，再用利血平由于其将贮存在小囊中的去甲肾上腺素大量释放，导致高血压。但如先用利血平，后用MAOI则不会导致高血压，由于利血平已将正常贮存的去甲肾上腺素耗竭。

病例1 哮喘患者服用喘息定(异丙基肾上腺素)15mg tid、因鼻炎用1%麻黄碱液较频滴鼻，结果病人感头痛、头晕、心悸、测血压190/100mmHg。因拟交感神经药异丙基肾上腺素，直接作用受体使血压升高。麻黄碱通过鼻粘膜吸收后间接作用，也导致去甲肾上腺素过量释放，二者相加，故血压显著上升。

病例2 肠道门诊腹泻患者，服用痢特灵，入院时测血压为160/90mmHg，给服利血平，治疗中病人出现头痛加剧，测血压210/120mmHg。出现危象。由于腹泻止，停服痢特灵，当时给注射利血

平，并舌下含服脉心导敏片，血压逐渐下降。痢特灵代谢物为MAO抑制剂，可使去甲肾上腺素蓄积，在用利血平后将积聚的去甲肾上腺素大量释放，结果出现利血平作用之逆转，导致高血压危象。

三、代谢过程中的药物相互作用

药物生物转化要靠酶的促进，人体共有三种酶系，其中主要的是肝脏微粒体酶。这个酶系统对药物发挥生物转化作用，其中主要的氧化酶是细胞色素P₄₅₀。在临床实践中二药本身原无药理关系，而并用后作用都能增强或减弱，其机理实为肝微粒体中酶系活性受到抑制或诱导的结果。

1. 酶促进作用(Enzyme Induction)

反复服用药酶诱导剂时可提高药酶活性，促进其自身代谢或其他药物的代谢，从而减弱自身或其他药物的药效，此种现象称作酶促进作用。酶促进作用可能是某些药物耐受性产生的机制之一，也可解释为一些药物能降低另一些药物作用的原因。能诱导肝微粒体酶的药物目前已知有200多种，最常见的如苯巴比妥、苯妥因钠、保泰松、导眠能、利福平等。

2. 酶抑制作用(Enzyme Inhibition)

药酶抑制剂可抑制药酶活性，在合并使用其他药物时，可使它药的代谢被延缓从而增强药物疗效，并产生积蓄作用使其副作用或毒性增加。酶抑制作用可能是某些药物“高敏性”或联合用药时产生协同作用的机制之一。

酶促进作用并非立即形成，其过程之长短按个体情况而异，用药后1~8周才建立，一般停药后2~3周才能使酶系恢复正常。

少数药物具有双相活性作用，即在用药起初数小时呈酶抑制作用，后在连续应用下又呈酶促进作用，如乙醇制剂。抑制或诱导肝微粒体酶的活性要看这类制剂应用的情况而定。

肝脏是机体代谢药物最主要的部位，故肝病患者的药物代谢及药物作用时间均受影响。

病例 1 患者男，急性粟粒性肺结核，给予异烟肼、PAS—Na、利福平片、苯巴比妥片。利福平、苯巴比妥均属药酶诱导剂，增加异烟肼代谢为对肝脏毒性较强的乙酰肼，在氧化酶 P450 的诱导下，促使代谢产物乙酰肼生成乙酰双肼肼，并进一步分解成各种物质与肝细胞大分子物质产生共价结合，致肝细胞坏死。加之异烟肼本身对肝脏亦有毒性，由于合用促发异烟肼中毒性肝炎，甚至肝细胞广泛性坏死。

病例 2 硫唑嘌呤与别嘌呤醇

患者系红斑性狼疮合并痛风，由于并用以上两药导致硫唑嘌呤的毒性反应，如厌食、恶心、粘膜溃疡等。硫唑嘌呤为免疫抑制剂，在体内迅速降解为巯唑嘌呤而起作用，别嘌呤醇为黄嘌呤氧化酶抑制剂，在硫唑嘌呤的代谢过程中须借助于黄嘌呤氧化酶，两药并用使硫唑嘌呤的血浓度升高，在体内积蓄，毒性加强，国外曾报道一例应用硫唑嘌呤的病人因加用了别嘌呤醇造成死亡。

四、排泄过程中的药物相互作用

药液排泄与尿液 pH 关系甚大，大多弱酸或弱碱药物均以离子化或非离子化两种状态存在于肾小管滤液中，脂溶性非离子化者可通过肾小管壁返回血流，脂不溶性离子化者则不易透过。弱酸性药物在酸性尿中排泄量少，提高 pH 值至碱性时排泄量可增加。弱酸性药物如苯巴比妥、磺胺药、阿斯匹林剂量过大时可借助碳酸氢钠提高尿液 pH，从而加速这些药物的排泄，又如弱碱性药物在碱性尿中排泄量少，这时疗效虽增加，但毒副作用也增加，因之要调节剂量。

碱化尿液药：乙酰唑胺、乳酸钠、碳酸氢钠、枸橼酸钠、双氢克尿塞等。**酸化尿液药：**氯化铵、氯化钙、盐酸精氨酸、维生素 C 等。

剂量调正方法有二。

1. 减少剂量法：冲击剂量仍按正常间期给药，其维持量大小可按患者肾功能受损

程度而酌减，以肌酐清除值划分和给药，亦可按血肌酐值推算。

附表 患者肾功能受损程度以肌酐清除值划分和给药

肾功能 受损程度	肌酐清除 值 (ml/min)	一日剂量与 正常剂量之比
轻度损害	50~80	$\frac{2}{3} \sim \frac{1}{2}$
中度损害	10~50	$\frac{1}{2} \sim \frac{1}{5}$
重度损害	<10	$\frac{1}{5} \sim \frac{1}{10}$

$$\frac{\text{每天或每次剂量}}{\text{血肌酐值}} = \text{肾功能损害者的每天或每次剂量}$$

例：患者血肌酐值为 4 mg%，则卡那霉素每天剂量（原为 1 g）为应 $\frac{1}{4} \text{g} = 0.25 \text{g}$ ，分二次肌注。

又如地高辛治疗剂量与中毒剂量相当接近，极易中毒，地高辛以原药（85%）经肾排泄，在体内很少被代谢，进入肝肠循环量也很少（6.8%），故肝功能对其代谢的影响小而肾功能则是决定其维持量的主要因素，当肾功能变化时应先算出其失去量，从而再算其合理维持量。

每天地高辛的失去量 % = $14 + \left(\frac{C_{cr}}{5}\right) + 100$ ，如 C_{cr} 为 25 ml/min，则地高辛每天失去量为 $\left(14 + \frac{25}{5}\right) + 100 = 19\%$

每天维持量 = 负荷剂量 × 每天失去的 %，如给以 0.7 mg 负荷剂量可造成洋地黄化，则维持量应为 $0.7 \times 0.19 = 0.13 \text{mg}$ 。

2. 延长间期法：二次给药间隔时间延长，而每次剂量不减，肾功能轻、中和重度减退时卡那霉素和庆大霉素给药间期宜分别为 12~24，24~48，48~72 小时，首次冲击量加倍，每次剂量不减，也可按正常给药间期 × 血肌酐值而求得，如血肌酐值为 4 mg%，则卡那霉素给药方法应为 $12 \times 4 = 48$ 小时注

射0.5g。

病例 患者风湿性关节炎，应用阿斯匹林，因对胃有刺激加用陈香白露片。阿斯匹林为弱酸性药物，在胃中99%以上为分子型，在胃中易被吸收，但并用碱性药物后，肠道碱性上升使阿斯匹林呈离子型而难于吸收，肾小管亦由于小便呈碱性减低肾小管回收，使阿斯匹林从肾排出增加，降低其血药浓度及疗效，陈香白露片含甘草、陈皮、大黄、川木香、石菖蒲、氧化镁、碳酸镁、碳酸氢钠等，呈碱性，故两药不可并用。

五、用药不当

凡未能针对患者全身情况全面考虑给药方案，包括给药途径、用药剂量及给药间隔等，致造成毒副反应、降效或拖延治疗甚至产生药源性疾病。

病例1 患者胃大部切除后因慢支、高血脂症给予复方丹参片，服药后感胃痛、食欲不振、食后呕吐，又加服胃复安、胃得乐、猴菇菌片。服药一年余胃痛加剧，经胃镜检查，发现为残胃炎，胃大部切除后胃酸分泌减少，不宜再用制酸药物胃得乐。复方丹参片内含有冰片，对残胃有刺激。

病例2 患者右股骨粗隆间粉碎性骨折，及右肱骨外科颈骨折住院。入院时未测血糖。经骨折固定处理后一直静滴10%葡萄糖及5%糖盐水。住院第八天发现尿糖++++，血糖510mg%，血钠153mEq/L，仍继续补糖水及糖盐水共5900ml，相当葡萄糖450g，并静注地塞米松40mg，结果血糖上升到1110mg%，血酮大于50mg，血钠155mEq/L，血钾3.0Emq/L，后请内科急会诊，予以胰岛素150u治疗未补充钾盐。住院第九日并发肺炎，用青霉素320万u及庆大霉素24万u静滴无效，第十日因中毒性休克死亡。此病例在处理中有下面几点不妥：（1）入院时虽测尿常规但未测尿糖及血糖。（2）发现糖尿病后仍补大量葡萄糖而未加用胰岛素。（3）注射大量胰岛素时未补充足够钾盐，使血钾更低。（4）血钠已高仍补糖盐水。（5）静注地塞米松使血糖更高并易引起酮症。

病例3 肝昏迷病人应用氯霉素，引起肝组织坏死。患者坏疽性胆囊炎，中毒性休克住院。入院后神志不清，肝功能差，黄疸深，考虑为肝昏迷，但一直静滴氯霉素，每日1g。连续滴用2~3周

后，黄疸加深，肝昏迷加重，氯霉素到体内后主要在肝中破坏代谢，对肝功能损害者可引起黄疸及肝组织坏死，患者肝功能如此差，连用2~3周，不妥。

病例4 应用地高辛及双氢克尿塞不补钾，导致强心甙中毒。患者肺原性心脏病，伴有轻度心力衰竭及水肿，应用地高辛与双氢克尿塞，但未补钾，出现地高辛中毒症状。地高辛对心脏能抑制 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶，使酶的构象变化，而抑制 Na^+-K^+ 交换，使细胞膜内 Na^+ 量增加而 K^+ 减少，双氢克尿塞能引起血中电解质紊乱，如低镁高钙及低钾，低钾使心脏应激性增强，低镁使 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶活性降低，使心肌细胞低钾，提高心肌对强心甙的敏感，可导致心率加快、心率失常，如期前收缩、心动过速甚至发生心室颤动，故两药并用不补钾更应注意。

病例5 禁食病人应用大量葡萄糖不补钾，引起缺钾。患者急性胆囊炎、急性胰腺炎，除禁食及抗生素治疗外，补液三天，每天2500ml，未补钾。大量葡萄糖进入体内可刺激胰岛的 β 细胞分泌胰岛素，胰岛素能促使进入肌肉及肝细胞的 K^+ 增多而使血钾降低。患者系禁食病人不能从食物中取得钾盐，故更需补钾盐。一般静滴10%葡萄糖1000ml补氯化钾1g，禁食病人一天补3g氯化钾。

病例6 补液过多引起心包积液及肺水肿。患者多发性外伤出血性休克，手术后第四日发现肾衰，当时二天中小便量1147ml，但二天中共补液7035ml，相差5888ml，对肾衰病人液体出入量相差过多，引起两肺有啰音，中心静脉压上升至28.8cm，并出现心包积液。

病例7 D860与双氢克尿塞类合用引起血糖升高。患者高血压及隐性糖尿病，给服D860及常药降压片，常药降压片内含有双氢克尿塞，为利尿降压药，对隐性糖尿病患者，可诱发糖尿病。这是由于噻嗪类利尿药能抑制胰岛 β -细胞的功能，使血浆胰岛素水平下降，血糖升高，故与D860的降糖作用拮抗。类似药物如珍菊降压片（每片含双氢克尿塞5mg）也有同样拮抗作用。

病例8 糖尿病人应用降糖药与氢化可的松引起血糖升高。患者冠心病、糖尿病、白内障、住院45天，入院时血糖248mg%，尿糖未测，入院后用胰岛素8u/日，后用长效胰岛素24u/日，同时用氢化

（下转第14页）

液、1/4张液等,以适合于不同体液疗法的需要。

儿科体液疗法中常用到的混合液有下列两组:

一、2:1 (5%或10%葡萄糖为两份体积,0.9%氯化钠为一份体积),此混合液为1/3张液。

二、2:1 (0.9%氯化钠为两份体积,1.87%乳酸钠为一份体积),此混合液为等张液。

上述两组混合液若从渗透压概念分析,等渗液(第一组中指用5%葡萄糖)混合后仍为等渗,但第一组为1/3张液,第二组为等张液。这是因为儿科学上计算溶液的张力单位时习惯上考虑该溶液组成物质的质点数外,还考虑该物质在体内最终氧化产物是否还具有张力。在第一组混合液中无论是5%或10%葡萄糖进入体内参与糖代谢,葡萄糖在血液内停留时间短,绝大部分葡萄糖很快被输送到体细胞进行有氧氧化,氧化的最终产物为二氧化碳与水,二氧化碳气体在水溶液中的溶解度极小,该质点所产生的张力可忽略不计,故在第一组混合液中仅计算0.9%氯化钠所产生的张力,由于体积增大两倍,张力就缩小为1/3张液。

第二组混合液是氯化钠与乳酸钠,两者均为强电解质,在体内以 Na^+ 、 Cl^- 、 $\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$ 等离子形式存在,有机离子 $\text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-$ 在血液内以离子形式存在,进入肝脏后才可能变为葡萄糖,在血液内乳酸钠与氯化钠可等同对待。故0.9%氯化钠与1.87%乳酸钠(等渗)混合后仍为等张液。由以上例子可得出如下推论:在儿

科范围内,等渗液不一定是等张液,而等张液一定是等渗液。等渗指体外而言,等张指体内而言,两者计算标准也有所不同。

药剂学实验中发现有些等渗药液如1.63%尿素、1.26%无水乙醇或5.04%抗坏血酸进行生物学溶血测定时,它们的溶血程度可达100%,药剂学上称这些药液为等渗低张液,为防止溶血现象加入其它物质(常用0.9%氯化钠与10%葡萄糖)来调节为等张液(这里不包括可能因直接破坏红细胞膜引起的溶血)。这些药物引起溶血的原因是它们的分子能自由通过红细胞膜,随着药物的分子量增大,分子半径大,从而使溶血程度相应减弱^[1,2]。

需要注意的是在药剂学上可用10%葡萄糖提高药液张力,而儿科学认为葡萄糖属于无张力物质,其实这并不矛盾,因为前者是以进入血液时的原始浓度来计算,而后者是以物质的最终氧化产物是否有张力来计算的。综上所述,等张与等渗的区别是等张指体内对红细胞膜而言,等渗指体外对理想半透膜来说的;儿科学中的等渗液不一定是等张液,而等张液必定是等渗液;药剂学中,等渗液并非为等张液,等张液未必都是等渗液,由于各学科的计算依据不同,所以出现了上述现象。

参 考 文 献

- [1] 南京药学院等:药剂学 309页,人民卫生出版社,北京,1978
- [2] 傅尔康等:医院药学杂志 2(3):139, 1982
- [3] 吉林医科大学等:医用基础化学 104~111页,人民卫生出版社,北京,1978

(上接20页)

可的松100mg静滴,连续11天,口服D860 0.5gtid,连续11天,其间共测血糖10次,一直持续在228~427mg%,此病例使用多种降糖药,但血糖一直不降,由于氢化可的松可激发糖元异生酶,促进糖元异

生,使肝糖元升高,抑制糖分解酶,从而减慢葡萄糖的分解,减少机体组织对葡萄糖的利用,结果可使血糖升高。